

Kubernetes namespace

هو طريقة تنظيم وتقسيم الcluster من جوه بشكل منطقي (Logical Isolation)

ال Namespace يعمل 3 مشاكل

1 Name Collision - تضارب الأسماء

- في Kubernetes كل

• كل Pod له اسم . كل service لها اسم

• كل deployment له اسم

- المشكلة ان الأسماء لازم تكون unique جوه نفس ال namespace

تخيل مكانا

• فريق Dev عامل service اسمها api

• فريق Prod عامل service اسمها api

مش لينفع يبقى في service بنفس الاسم

الحل

- نعط كل فريق في Namespace مختلف

2 Multi-Tenancy - إدارة فرق متعددة

- في الشركات الكبيرة فريق ال Backend , فريق ال Front

وغيرهم من الفرق لوكلهم اشتغلوا في نفس المساحة

• فيستوفو موارد بعض . ممكن يعدوا على شغل بعض

3 Resource Control - التحكم بالموارد

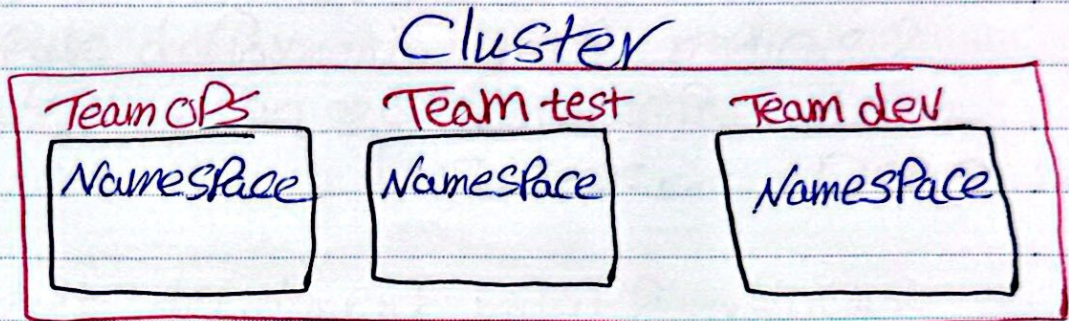
- من غير ال Namespace ممكن فريق يستهلك كل ال Resources

ساعتها الدنيا تجوع

Kubernetes Namespace

Management environment - إدارة البيئة [4]

Production, Staging, Dev. - ال APP
3 Cluster قبل ال Namespace كان لازم نختار
3 Namespace دلوقتي Cluster واحد مكوّن
Environment مكوّن



عشان اظهر ال Namespaces

- kubectl get namespaces
- kubectl get ns

لو عايز اكرّاه Namespaces

- kubectl create namespace test
- kubectl create namespace Prod

Kubernetes Namespace

✱

لوكتبنا أمر

• kubectl create deployment myapp --replicas 2

--image httpd --port 80

بمرفوض وبيقولي اني عامل **create** ليها اوله
طيه ال **Namespace** هنزل كل deployment لوصها

• kubectl create deployment myapp --replicas 2

--image httpd --port 80 --namespace test

Success ✓ Done ك

• kubectl create deployment myapp --replicas

--image httpd --port 80 --n Prod

Success ✓ Done ك

لما نكتب أمر

• kubectl get pods -n default

هينظهر ال **pods** اللي علناها فالاول

لما نكتب أمر

• kubectl get pods -n Prod

هينظهر ال **pods** اللي موجودة بست في ال **Namespace Prod**